

Sistemas de Ecuaciones

Ejercicios de nivel fácil con solución · 3º ESO

Recuerda

- **Tipos:** compatible determinado (1 solución), compatible indeterminado (∞ soluciones), incompatible (ninguna).
- **Sustitución:** despejar una incógnita en una ecuación y sustituirla en la otra.
- **Igualación:** despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones e igualar las expresiones.
- **Reducción:** multiplicar las ecuaciones por constantes y sumarlas para eliminar una incógnita.
- **Gráfico:** representar las dos ecuaciones (rectas) y ver si se cortan (solución). Pendientes iguales $\Rightarrow$ paralelas (I) o coincidentes (CI).

1. Método de sustitución

1 Resuelve por sustitución:

a) $\begin{cases} y = 2x \\ x + y = 9 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x = y + 3 \\ 2x - y = 8 \end{cases}$

c) $\begin{cases} y = 2x + 1 \\ x + y = 7 \end{cases}$

d) $\begin{cases} x = 2y \\ 3x - y = 10 \end{cases}$

e) $\begin{cases} y = x + 4 \\ x + 2y = 14 \end{cases}$

f) $\begin{cases} y = 5 - x \\ 3x + 2y = 12 \end{cases}$

Sol.: a) $x = 3, y = 6$ b) $x = 5, y = 2$ c) $x = 2, y = 5$ d) $x = 4, y = 2$ e) $x = 2, y = 6$ f) $x = 2, y = 3$

2. Método de igualación

2 Resuelve por igualación:

a) $\begin{cases} x + y = 7 \\ x - y = 3 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 2x + y = 10 \\ x + y = 6 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 3x - y = 5 \\ x + y = 7 \end{cases}$

d) $\begin{cases} x + 2y = 10 \\ x - y = 1 \end{cases}$

e) $\begin{cases} 2x - y = 1 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$

f) $\begin{cases} 3x + y = 13 \\ x - y = 3 \end{cases}$

Sol.: a) $x = 5, y = 2$ b) $x = 4, y = 2$ c) $x = 3, y = 4$ d) $x = 4, y = 3$ e) $x = 2, y = 3$ f) $x = 4, y = 1$

3. Método de reducción

3 Resuelve por reducción:

a) $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 2x + 3y = 13 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 3x + y = 10 \\ 3x - 2y = 1 \end{cases}$

d) $\begin{cases} 5x + 3y = 16 \\ 5x - 3y = 4 \end{cases}$

e) $\begin{cases} x + 4y = 13 \\ 3x - 4y = 7 \end{cases}$

f) $\begin{cases} 3x + 4y = 17 \\ 3x - 4y = 1 \end{cases}$

Sol.: a) $x = 3, y = 2$ b) $x = 2, y = 3$ c) $x = 3, y = 1$ d) $x = 2, y = 2$ e) $x = 5, y = 2$ f) $x = 3, y = 2$

4. Método gráfico

4 Dado el sistema $\begin{cases} x + y = 6 \\ x - y = 2 \end{cases}$, construye la tabla de valores de cada recta, represéntalas y lee la solución gráficamente. Comprueba después algebraicamente.

Sol.: Recta 1 ($y = 6 - x$): (0, 6), (3, 3), (6, 0) Recta 2 ($y = x - 2$): (0, -2), (2, 0), (4, 2) Intersección: (4, 2)
Comprobación: $4 + 2 = 6$, $4 - 2 = 2$

5 Indica qué tipo de sistema representa cada situación gráfica:

a) Dos rectas que se cortan en un punto b) Dos rectas paralelas c) Dos rectas coincidentes

Sol.: a) Compatible determinado (1 solución) b) Incompatible (0 soluciones) c) Compatible indeterminado (∞ soluciones)

6 Para el sistema $\begin{cases} x + y = 4 \\ x - y = 2 \end{cases}$, comprueba que las rectas se cortan en (3, 1). ¿Qué tipo de sistema es? ¿Qué significa geoméricamente que dos rectas sean paralelas?

Sol.: Comprobación: $3 + 1 = 4$, $3 - 1 = 2$; sistema compatible determinado; si son paralelas el sistema es incompatible (ninguna solución)

4b. Interpretación gráfica: pendiente y posición relativa

7 Escribe cada ecuación en la forma $y = mx + n$, compara las pendientes y clasifica el sistema sin resolverlo:

a) $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 4x + 2y = 10 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x + y = 3 \\ x + y = 7 \end{cases}$ c) $\begin{cases} 2x - y = 4 \\ x + y = 5 \end{cases}$

d) $\begin{cases} 3x - y = 1 \\ 6x - 2y = 5 \end{cases}$ e) $\begin{cases} x - 2y = 4 \\ 2x - 4y = 8 \end{cases}$ f) $\begin{cases} y = 3x + 1 \\ y = 2x - 1 \end{cases}$

Sol.: a) Misma recta ($y = -2x + 5$): CI b) Paralelas ($m = -1$ en ambas, distintas ordenadas): I c) Pendientes distintas ($m = 2$ y $m = -1$): CD d) Paralelas ($m = 3$, ordenadas distintas): I e) Misma recta ($y = \frac{x}{2} - 2$): CI f) Pendientes distintas ($m = 3$ y $m = 2$): CD

8 Razona usando las pendientes para qué valor de k el sistema es incompatible, indeterminado o compatible determinado:

$$\begin{cases} 2x + ky = 4 \\ 4x + 6y = 8 \end{cases}$$

Sol.: La segunda ecuación: $y = -\frac{2}{3}x + \frac{4}{3}$. La primera: $y = -\frac{2}{k}x + \frac{4}{k}$. Si $k = 3$: misma pendiente y misma ordenada $\Rightarrow$ rectas coincidentes, CI. Si $k \neq 3$: pendientes distintas $\Rightarrow$ CD. No puede ser I porque cuando $k = 3$ las dos rectas coinciden.

9 Comprueba que $(x, y) = (3, 2)$ es solución de cada sistema:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 4 \end{cases} & \text{b)} \begin{cases} 3x + 2y = 13 \\ x - y = 1 \end{cases} & \text{c)} \begin{cases} x + y = 5 \\ 3x - y = 7 \end{cases} \end{array}$$

Sol.: a) $3 + 2 = 5$ y $6 - 2 = 4$ b) $9 + 4 = 13$ y $3 - 2 = 1$ c) $3 + 2 = 5$ y $9 - 2 = 7$

10 Una alumna dice que la solución de $\begin{cases} 2x + y = 8 \\ x - y = 1 \end{cases}$ es $x = 4, y = 0$. ¿Tiene razón? Compruébalo.

Sol.: $2(4) + 0 = 8$ pero $4 - 0 = 4 \neq 1$; solución incorrecta. Solución correcta: $x = 3, y = 2$

11 Inventa un enunciado de problema real (con personas, precios o edades) cuyo sistema sea $\begin{cases} x + y = 20 \\ 2x + 5y = 70 \end{cases}$. Resuélvelo y comprueba.

Sol.: Solución: $x = 10, y = 10$; (Ejemplo: «Se venden 20 artículos a 2 € y a 5 €, recaudando 70 €; ¿cuántos de cada tipo?»)

5. Método libre

12 Halla x e y :

$$\begin{array}{llll} \text{a)} \begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 4 \end{cases} & \text{b)} \begin{cases} 2x + y = 7 \\ x + 2y = 8 \end{cases} & \text{c)} \begin{cases} 3x - y = 5 \\ x + y = 7 \end{cases} & \text{d)} \begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ x - y = 1 \end{cases} \\ \text{e)} \begin{cases} 5x - 2y = 11 \\ x + 4y = 11 \end{cases} & \text{f)} \begin{cases} 4x + y = 9 \\ x - 2y = 0 \end{cases} & \text{g)} \begin{cases} 3x + 2y = 13 \\ 2x - y = 4 \end{cases} & \text{h)} \begin{cases} x + y = 6 \\ 2x - 3y = -3 \end{cases} \\ \text{i)} \begin{cases} 2x + y = 11 \\ x - y = 1 \end{cases} & \text{j)} \begin{cases} 3x + 4y = 17 \\ x - y = 1 \end{cases} & \text{k)} \begin{cases} x - 2y = 1 \\ 3x + y = 17 \end{cases} & \text{l)} \begin{cases} 3x - y = 7 \\ x + 2y = 7 \end{cases} \\ \text{m)} \begin{cases} x + y = 0 \\ 3x - 2y = 5 \end{cases} & \text{n)} \begin{cases} x - y = 2 \\ 2x + 3y = 19 \end{cases} & \text{o)} \begin{cases} x + y = 7 \\ 3x - 2y = 1 \end{cases} & \text{p)} \begin{cases} 3x + 2y = 11 \\ x + y = 4 \end{cases} \\ \text{q)} \begin{cases} x - y = 3 \\ 2x + 5y = 20 \end{cases} & \text{r)} \begin{cases} x - y = 5 \\ 2x + 3y = 20 \end{cases} & \text{s)} \begin{cases} x + y = 8 \\ 4x - 3y = 4 \end{cases} & \text{t)} \begin{cases} x + y = 9 \\ 4x - y = 6 \end{cases} \end{array}$$

Sol.: a) $x = 7, y = 3$ b) $x = 2, y = 3$ c) $x = 3, y = 4$ d) $x = 3, y = 2$ e) $x = 3, y = 2$ f) $x = 2, y = 1$
g) $x = 3, y = 2$ h) $x = 3, y = 3$ i) $x = 4, y = 3$ j) $x = 3, y = 2$ k) $x = 5, y = 2$ l) $x = 3, y = 2$ m) $x = 1, y = -1$ n) $x = 5, y = 3$ o) $x = 3, y = 4$ p) $x = 3, y = 1$ q) $x = 5, y = 2$ r) $x = 7, y = 2$ s) $x = 4, y = 4$ t) $x = 3, y = 6$

13 Indica qué método usarías y por qué. No es necesario resolver:

$$\begin{array}{llll} \text{a)} \begin{cases} y = 3x + 1 \\ x + y = 9 \end{cases} & \text{b)} \begin{cases} 3x + 2y = 11 \\ 3x - y = 5 \end{cases} & \text{c)} \begin{cases} x + 2y = 7 \\ 3x - 2y = 1 \end{cases} & \text{d)} \begin{cases} x = 2y + 1 \\ x + y = 16 \end{cases} \end{array}$$

Sol.: a) Sustitución (fácil de despejar y) b) Reducción (mismo coeficiente en x) c) Reducción (coeficientes de y opuestos) d) Sustitución (fácil de despejar x)

6. Sistemas con fracciones**14** Resuelve:

$$\begin{array}{llll} \text{a)} \begin{cases} \frac{x}{2} + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases} & \text{b)} \begin{cases} 0,5x + y = 7 \\ x - y = 2 \end{cases} & \text{c)} \begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 3 \\ x + y = 7 \end{cases} & \text{d)} \begin{cases} \frac{x+y}{2} = 4 \\ x - y = 2 \end{cases} \end{array}$$

Sol.: a) $x = 4, y = 3$ b) $x = 6, y = 4$ c) $x = 3, y = 4$ d) $x = 5, y = 3$ **7. Sistemas con soluciones especiales****15** Clasifica cada sistema como CD, CI o I:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \begin{cases} x + y = 5 \\ 2x + 2y = 10 \end{cases} & \text{b)} \begin{cases} x + y = 5 \\ x + y = 7 \end{cases} & \text{c)} \begin{cases} 2x - y = 3 \\ 4x - 2y = 6 \end{cases} \\ \text{d)} \begin{cases} 3x + y = 4 \\ 6x + 2y = 9 \end{cases} & \text{e)} \begin{cases} x - 2y = 1 \\ 3x - 6y = 3 \end{cases} & \text{f)} \begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{4} = 2 \\ \frac{3x}{6} + \frac{3y}{12} = 4 \end{cases} \end{array}$$

Sol.: a) CI (la segunda es el doble de la primera) b) I (misma pendiente, distinta ordenada) c) CI (la segunda es el doble de la primera) d) I e) CI f) I**8. Problemas****16** La suma de dos números es 24 y su diferencia es 8. Halla los números.**Sol.:** 16 y 8**17** Dos billetes de adulto y tres de niño cuestan 35 €. El billete de adulto cuesta 5 € más que el de niño. ¿Cuánto cuesta cada uno?**Sol.:** Adulto 10 €; niño 5 €**18** Ana tiene el doble de dinero que Luis. Si Ana le da 10 € a Luis, ambos tienen la misma cantidad. ¿Cuánto tenía cada uno?**Sol.:** Ana 40 €; Luis 20 €**19** En una granja hay gallinas y conejos. Hay 18 cabezas y 50 patas. ¿Cuántos animales hay de cada tipo?**Sol.:** 7 conejos y 11 gallinas**20** La suma de dos números es 15 y su producto es 56. Halla los números.**Sol.:** 7 y 8**21** Un pantalón y una camiseta cuestan 65 €. El pantalón cuesta 15 € más que la camiseta. ¿Cuánto cuesta cada prenda?**Sol.:** Pantalón 40 €; camiseta 25 €

22 En un aparcamiento hay coches y motos. Hay 30 vehículos y 96 ruedas. ¿Cuántos coches y motos hay?

Sol.: 18 coches y 12 motos

23 El perímetro de un rectángulo es 40 cm y la base mide 6 cm más que la altura. Halla sus dimensiones.

Sol.: Base 13 cm; altura 7 cm

24 Se mezclan café tipo A a 8 €/kg y tipo B a 5 €/kg para obtener 6 kg por 42 €. ¿Cuántos kg hay de cada tipo?

Sol.: 4 kg del tipo A; 2 kg del tipo B

25 Un examen tiene preguntas de 1 punto (tipo A) y 2 puntos (tipo B). Hay 25 preguntas y la puntuación máxima es 40 puntos. ¿Cuántas hay de cada tipo?

Sol.: 10 de tipo A y 15 de tipo B

26 Pablo tiene 5 años más que su hermana. Dentro de 3 años, la suma de sus edades será 27. ¿Qué edad tiene cada uno ahora?

Sol.: Pablo 13 años; hermana 8 años

27 Se mezclan una solución con 20 % de sal y otra con 50 % de sal para obtener 12 L con 30 % de sal. ¿Cuántos litros se usan de cada una?

Sol.: 8 L al 20%; 4 L al 50 %

28 El doble de un número más otro número es 19. La diferencia entre el primero y el segundo es 2. Halla los números.

Sol.: $x = 7$, $y = 5$

29 Un tren tarda 3 h en ir de A a B y 4 h en volver. La velocidad de vuelta es 20 km/h menor. ¿Cuál es la distancia entre A y B?

Sol.: 240 km

30 En una clase hay chicos y chicas. Los chicos son $\frac{2}{3}$ de las chicas. Si hay 30 alumnos en total, ¿cuántos hay de cada sexo?

Sol.: 18 chicas y 12 chicos

31 Dos ciclistas salen en sentidos contrarios desde el mismo punto, uno a 18 km/h y otro a 22 km/h. ¿Cuánto tardan en estar a 80 km el uno del otro?

Sol.: 2 horas

32 Un fontanero cobra 25 € la hora más 40 € de desplazamiento. Un electricista cobra 30 € la hora sin desplazamiento. ¿Para cuántas horas resulta lo mismo contratar a uno u otro?

Sol.: 8 horas

33 La edad de un padre es el triple de la de su hijo. Hace 10 años era 5 veces mayor. ¿Qué edades tienen ahora?

Sol.: Hijo 20 años; padre 60 años

34 Dos amigos juntan su dinero para un regalo de 96 €. Uno aporta 12 € más que el otro. ¿Cuánto aporta cada uno?

Sol.: 42 € y 54 €

35 Una tienda vende manzanas a 2 €/kg y peras a 3 €/kg. Se compran 5 kg en total y se pagan 12 €. ¿Cuántos kg son de cada fruta?

Sol.: 3 kg de manzanas y 2 kg de peras

36 En una carrera, el segundo clasificado tardó 3 minutos más que el primero. Entre los dos tardaron 47 minutos. ¿Cuánto tardó cada uno?

Sol.: 1º: 22 min; 2º: 25 min

37 Una excursión cuesta 15 € por adulto y 8 € por niño. Asistieron 40 personas y se recaudó 460 €. ¿Cuántos adultos y niños había?

Sol.: 20 adultos y 20 niños

38 El perímetro de un triángulo isósceles es 32 cm. El lado desigual mide 2 cm más que cada lado igual. Halla los tres lados.

Sol.: Lados iguales 10 cm; lado desigual 12 cm

39 Luis tiene el triple de cromos que Mario. Si Luis le da 20, quedan con la misma cantidad. ¿Cuántos tiene cada uno?

Sol.: Luis 60; Mario 20

40 Una piscina se llena en 4 h con el grifo A y en 6 h con el grifo B. ¿Cuánto tardan juntos?

Sol.: $\frac{12}{5} = 2,4$ h

41 La suma de dos números es 23 y su diferencia es 11. Halla los números.

Sol.: 17 y 6

42 Hay 50 vehículos entre coches (4 ruedas) y camionetas (6 ruedas), con 240 ruedas en total. ¿Cuántos hay de cada tipo?

Sol.: 30 coches y 20 camionetas

43 Una bufanda cuesta el triple que unos guantes. Juntos cuestan 24 €. ¿Cuánto cuesta cada uno?

Sol.: Guantes 6 €; bufanda 18 €

44 En una función hay 200 personas. Las entradas de adulto cuestan 5 € y las de niño 2 €. Se recaudan 700 €. ¿Cuántos adultos y niños hay?

Sol.: 100 adultos y 100 niños

45 La cifra de las decenas de un número de dos cifras es la mitad de la cifra de las unidades. La suma de las dos cifras es 9. Halla el número.

Sol.: 36

